

תרגול 10 - חלופות



על סדר היום

-חזרה על תרגול קודם

-מבחן טי מזווג ומבחן וולש

-השוואה בזוגות

דוגמה

מפעל לייצור פלדה רוצה לבדוק את יכולתה של מערכת ייצור חדשה לשפר שני מדדים חשובים למפעל:

- אחוז הפגומים במערכת.

- רמות הזיהום הנפלטות כתוצאה מן הייצור.

במפעל בצעו מחקר סימולציה בו מודלו המצב הקיים והמערכת החדשה.

כל ריצות הסימולציה הן בלתי תלויות.

בוצע CRN בעת הרצת החלופות - כלומר קיימת תלות בין החלופות.

דוגמה -המשך

כחלק מהמחקר נאספו הנתונים הבאים:

רמת הזיהום			אחוז הפגמים		
מספר ריצה	מצב קיים	מערכת חדשה	מספר ריצה	מצב קיים	מערכת חדשה
1	0.053	19.11	1	0.053	21.54
2	0.06	19.45	2	0.042	20.26
3	0.053	20.95	3	0.053	21.73
4	0.06	19.57	4	0.04	15.37
5	0.053	20	5	0.05	19.61
6	0.057	18.66	6	0.046	18.35
7	0.06	19.36	7	0.048	16.13
8	0.057	18.29	8	0.041	16.52
9	0.057	18.43	9	0.042	17.76
10	0.057	18.46	10	0.054	17.36
11	0.051	19.16	11	0.042	21.13
12	0.055	20.48	12	0.054	16.66
13	0.057	20.66	13	0.045	19.41
14	0.054	18.51	14	0.043	16.21
15	0.053	20.07	15	0.047	15.1
ממוצע	0.056	19.411	ממוצע	0.047	18.21
סטיית תקן	0.003	0.867	סטיית תקן	0.005	2.266

סעיף א':

המפעל מעוניין בדיווח תוצאות של כל מערכת בודדת עם דיוק יחסי של 0.05.
מה מספר הריצות הנדרש ברמת מובהקות של 0.20?

$$\alpha_i = \frac{\alpha_{total}}{Num\ of\ Comparisons}$$

חישוב דיוק יחסי:

$$\frac{\gamma}{1+\gamma} = 0.0476 \quad \alpha_{total} = 0.2 \quad \alpha_i = \frac{0.2}{4} \quad t_{15-1,1-\frac{0.05}{2}} = 2.145$$

	אחוז הפגמים	מדד הזיהום
מצב קיים	$\frac{\delta}{\bar{X}} = \frac{t_{15-1,1-\frac{0.05}{2}} \cdot \frac{0.003}{\sqrt{15}}}{0.056} = 0.0296$	 $\frac{\delta}{\bar{X}} = \frac{t_{15-1,1-\frac{0.05}{2}} \cdot \frac{2.265}{\sqrt{15}}}{18.210} = 0.0688$
מערכת חדשה	 $\frac{\delta}{\bar{X}} = \frac{t_{15-1,1-\frac{0.05}{2}} \cdot \frac{0.005}{\sqrt{15}}}{0.047} = 0.0589$	$\frac{\delta}{\bar{X}} = \frac{t_{15-1,1-\frac{0.05}{2}} \cdot \frac{0.869}{\sqrt{15}}}{19.411} = 0.0247$

סעיף א -המשך:

ניתן לראות ששתי החלופות לא עומדות בדרישת הדיוק היחסי.

נשערך את מספר הריצות הנדרש באמצעות דיוק גס:

$$n = n_0 * \left(\frac{\delta_0}{\delta_t} \right)^2 = n_0 * \left(\frac{\delta_0}{\bar{X} * \frac{\gamma}{1+\gamma}} \right)^2$$

מצב קיים:

$$n = 15 * \left(\frac{t_{15-1, 1-\frac{0.05}{2}} * \frac{2.265}{\sqrt{15}}}{18.210 * 0.0476} \right)^2 = [31.416] = 32$$

מערכת חדשה:

$$n = 15 * \left(\frac{t_{15-1, 1-\frac{0.05}{2}} * \frac{0.005}{\sqrt{15}}}{0.047 * 0.0476} \right)^2 = [22.981] = 23$$

השוואת חלופות: רמת מובהקות

כאשר יש מספר חלופות ומספר מדדים, רמת המובהקות הסטטיסטית אלפא, תתחלק במספר רווחי סמך (השוואות) שנבצע.

$$\alpha_i = \frac{\alpha_{total}}{Num\ of\ Comparisons}$$

▪ השוואה בזוגות

מספר ההשוואות הכולל = מספר ההשוואות * מספר המדדים

כל השוואה בודדת תתבצע ברמת מובהקות של האלפא המחולקת.

השוואה בין חלופות: מבחן t-מזוג

נתונות שתי סדרות של תוצאות של ריצות סימולציה: $x_{1,j}, j=1, \dots, n_1$ $x_{2,j}, j=1, \dots, n_2$ כאשר $n_1 = n_2$

ניצור משתנה מקרי חדש שמייצג את ההפרש בין אותו מדד בריצות מקבילות:

$$z = x_{1,j} - x_{2,j}$$

ונחשב רווח סמך כפי שלמדנו, עבור המשתנה המקרי החדש:

$$\bar{Z}(n) \pm t_{n-1, 1-\alpha/2} \frac{S_Z(n)}{\sqrt{n}}$$

הנחות-

- יש תלות בין ריצות מקבילות בשתי הסדרות.
- אין תלות בין ריצות בכל חלופה בפני עצמה.
- ניתן להניח שוויון שוניות בין הסדרות.
- התוצאות מתפלגות נורמאלית.

נכון יותר לבצע מבחן השערות ורק לאחריו רווח סמך.

השוואה בין חלופות: מבחן t - מזווג

$$z = x_{1,j} - x_{2,j}$$

$$\bar{Z}(n) = \frac{\sum_{j=1}^n Z_j}{n}$$

$$\hat{Var}[\bar{Z}(n)] = S(n)^2 = \frac{\sum_{j=1}^n (Z_j - \bar{Z}(n))^2}{(n-1)}$$

מבחן השערות:

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

$$H_1 : \mu \neq \mu_0$$

השערת האפס: ממוצע ההפרשים $\mu_0 = 0$

$$t_{st} = \frac{z - \mu_0}{\frac{s_z}{\sqrt{n}}}$$

$$t_{cr} = t_{1-\frac{\alpha_i}{2}, n-1}$$

$|t_{st}| > t_{cr} \rightarrow \text{Reject } H_0, \text{ there is a difference.}$

השוואה בין חלופות: מבחן - t מזווג

רווח הסמך:

$$\bar{Z}(n) \pm t_{n-1, 1-\alpha/2} \frac{S_Z(n)}{\sqrt{n}}$$

- רווח הסמך חיובי – חלופה 1 גדולה מחלופה 2
- רווח הסמך שלילי – חלופה 2 גדולה מחלופה 1
- רווח הסמך כולל את 0 – לא ניתן להבדיל ביניהן
- במבחן יש לשים לב מה החסרתם ממה והאם נרצה מדד מקסימלי או מינימלי, ולנמק למה זה יותר/פחות טוב לבחור בחלופה זו.

השוואה בין חלופות: קירוב ע"פ Welch

נגדיר את רווח הסמך:

$$\bar{x}_1(n_1) - \bar{x}_2(n_2) \pm t_{f, 1-\frac{\alpha}{2}} * \sqrt{\frac{s_1^2(n_1)}{n_1} + \frac{s_2^2(n_2)}{n_2}}$$

הנחות-

- אין תלות בין ריצות מקבילות בשתי הסדרות.
- אין תלות בין ריצות בכל חלופה בפני עצמה.
- לא ניתן להניח שוויון שונויות בין הסדרות.
- התוצאות מתפלגות נורמאלית

אם לא יוצא
שלם, נבצע קירוב
לינארי

$$\hat{f} = \left(\frac{\frac{s_1^2(n_1)}{n_1} + \frac{s_2^2(n_2)}{n_2}}{\frac{[\frac{s_1^2(n_1)}{n_1}]^2}{n_1-1} + \frac{[\frac{s_2^2(n_2)}{n_2}]^2}{n_2-1}} \right) \quad \bullet \text{ את דרגות החופש נעריך באמצעות-}$$

השוואה בין חלופות: CRN

נשתמש בשיטה זו בכדי להפחית שונות בעת השוואה בין חלופות (x, y) .
אנו אומדים את השונות של ההפרש בין החלופות

$$\mathbb{V}(x - y) = \mathbb{V}(x) + \mathbb{V}(y) - 2 \cdot Cov(x, y)$$

המטרה היא ליצור מתאם חיובי בין החלופות:

$$Cov(x_i, y_i) > 0$$

נייצר מתאם בין ריצות מקבילות של חלופות שונות ע"י מתן זרמי מספרים אקראיים זהים לחלופות השונות בהרצות מקבילות.

הדרך שבה נוכל לשלוט זרם המספרים האקראיים בסימולציה הוא על ידי הגדרת ה-seed.

סעיף ב המשך

ברמת מובהקות של 0.10 על פי שני המדדים מצא איזו מן החלופות טובה יותר? פרט מה ההנחות שהנחת בעת ביצוע הבדיקה.

כיוון שיש מתאם בין החלופות נרצה לבצע מבחן טי מזווג.

נבדוק שההנחות מתקיימות-

- יש תלות בין ריצות מקבילות בשתי הסדרות.
- אין תלות בין ריצות בכל חלופה בפני עצמה.
- ניתן להניח שוויון שונויות בין הסדרות.
- התוצאות מתפלגות נורמאלית.

סעיף ב - המשך:

1. נחשב את ההפרש בין תוצאות של כל שתי הרצות מקבילות.

2. נחשב ממוצע וסטיית תקן להפרש.

רמת הזיהום				אחוז הפגומים			
הפרש	מערכת חדשה	מצב קיים	מספר ריצה	הפרש	מערכת חדשה	מצב קיים	מספר ריצה
2.43	19.11	21.54	1	0	0.053	0.053	1
0.81	19.45	20.26	2	0.018	0.042	0.06	2
0.78	20.95	21.73	3	0	0.053	0.053	3
-4.2	19.57	15.37	4	0.02	0.04	0.06	4
-0.39	20	19.61	5	0.003	0.05	0.053	5
-0.31	18.66	18.35	6	0.011	0.046	0.057	6
-3.23	19.36	16.13	7	0.012	0.048	0.06	7
-1.77	18.29	16.52	8	0.016	0.041	0.057	8
-0.67	18.43	17.76	9	0.015	0.042	0.057	9
-1.1	18.46	17.36	10	0.003	0.054	0.057	10
1.97	19.16	21.13	11	0.009	0.042	0.051	11
-3.82	20.48	16.66	12	0.001	0.054	0.055	12
-1.25	20.66	19.41	13	0.012	0.045	0.057	13
-2.3	18.51	16.21	14	0.011	0.043	0.054	14
-4.97	20.07	15.1	15	0.006	0.047	0.053	15
-1.201			ממוצע	0.009			ממוצע
2.215			סטיית תקן	0.007			סטיית תקן

סעיף ב-המשך:

3. את אלפא נחלק במספר ההשוואות שאנחנו עושים: $\alpha_i = 0.05$ $\alpha_{total} = 0.1$

4. נחשב את רווח הסמך עבור כל אחד מהמדדים:

• אחוז הפגומים:

$$0.009 \pm t_{1-\frac{0.05}{2}, 15-1} * \frac{0.007}{\sqrt{15}} = [0.00512, 0.0128]$$

ניתן לראות כי 0 לא נמצא בגבולות רווח הסמך.

כיוון שרווח הסמך חיובי ואנו שואפים למזער את אחוז הפגומים, נאמר כי עבור מדד זה החלופות שונות

ברמת מובהקות של 5%, חלופה 2 עדיפה על חלופה 1.

• רמת הזיהום:

$$-1.201 \pm t_{1-\frac{0.05}{2}, 15-1} * \frac{2.215}{\sqrt{15}} = [-2.427, 0.0257]$$

ניתן לראות כי 0 נמצא בגבולות רווח הסמך ולכן נאמר כי ברמת מובהקות של 5%, עבור מדד הזיהום אין

הבדל בין המערכות.

Welch דוגמא

https://colab.research.google.com/drive/1FoxALcrsFrJ_Oj9UTG9dAGVfPbYcAsq3?usp=sharing



סיכום

קירוב לפי welch	t מזווג
ניתן להשתמש ב חשונים עבור כל חלופה	אותו חלשתי החלופות
אין מתאם בין ההרצות	קיים מתאם בין ההרצות
לא ניתן להשתמש אם בוצע CRN	ניתן להשתמש אם בוצע CRN

שימו לב! כי בעבודה נבצע CRN (כלומר set seed)-- נריץ את המצב הקיים ואת החלופות עם אותו seed ונעבור להרצה הבאה עם seed אחר הפעם- אך אותו seed למצב הקיים והחלופות גם כעת, וכך הלאה..

For i in range(number_of runs):

np.random.seed(i*2+40) – any function of i

measue1,measue2,measue3 = run_simulation()